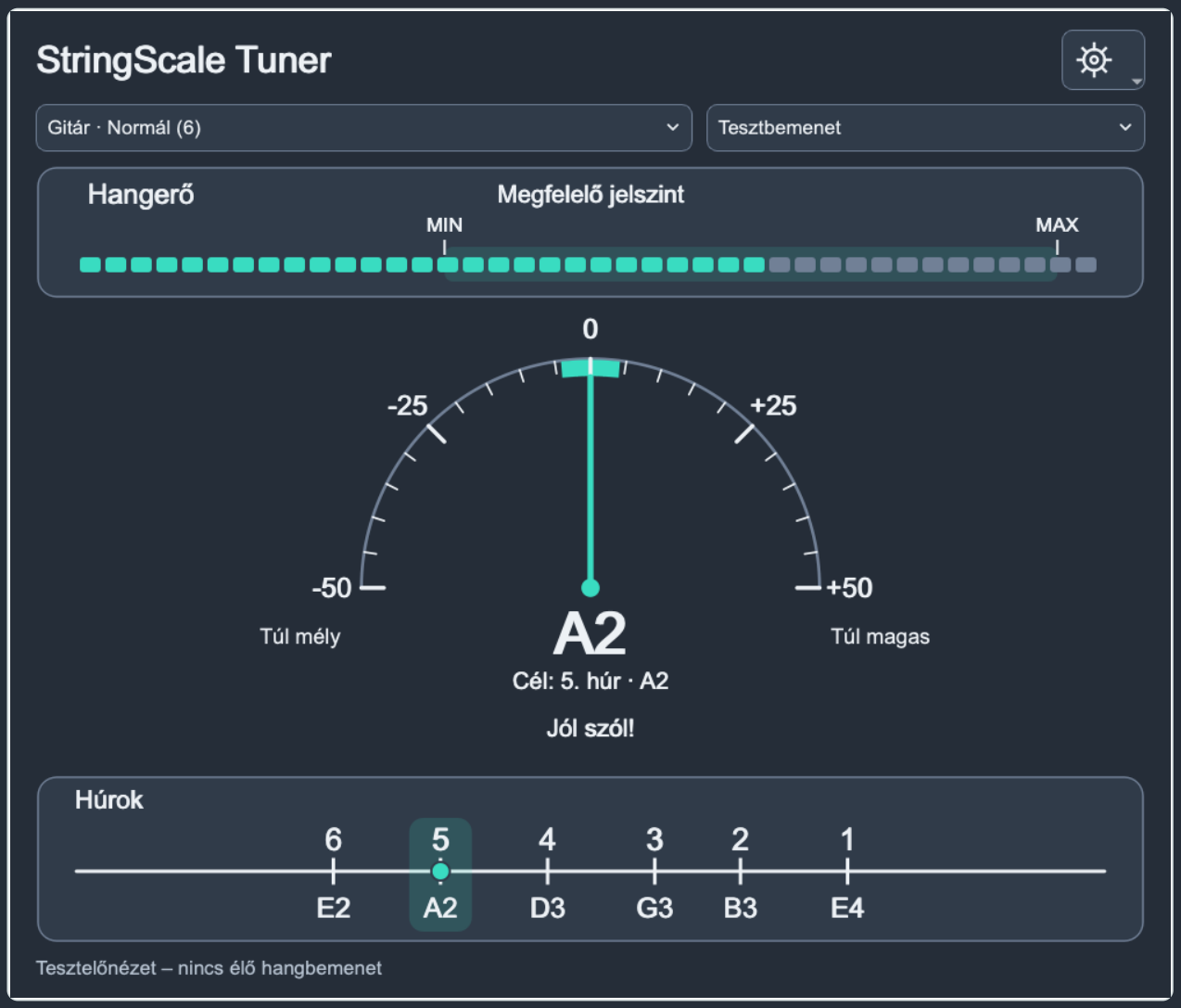
STRINGSCALE TUNER

# Felhasználói kézikönyv

Telepítés és hangolás, lépésről lépésre




WINDOWS x64 / macOS APPLE SILICON

Magyar kiadás • 0.2.0-alpha.1

Dokumentum: 2026. november 4. • RobCZart82

A képek a program szemléltető előnézetei; nem élő hangfelvételek.

01 / WINDOWS X64

# Telepítés Windowsra

### EXE vagy ZIP?

A telepítéshez az EXE fájlt használd. Külön ZIP-próbacsomag is készül.
A ZIP indítási útmutatóját a lap alján találod.

**1**

### Töltsd le a Windows x64 csomagot

A projekt hivatalos GitHub-oldaláról válassz Windows x64 kiadást. Ha telepítő érhető el, az EXE fájlt töltsd le.

**2**

### Indítsd el a telepítőt

Kattints kétszer az EXE fájlra. Új, aláíratlan kiadásnál a Windows figyelmeztethet. A rendszer engedélykérését csak a saját letöltésedhez hagyd jóvá.

**3**

### Ha SmartScreen-figyelmeztetést kapsz

Megbízható forrás ellenőrzése után: További információ → Futtatás mindenképpen, ha elérhető. Ha a gép szabályzata tiltja, kérd a rendszergazda segítségét.

**4**

### Kövesd a telepítő lépéseit

Kövesd a megjelenő útmutatót, majd indítsd a StringScale Tunert a telepítő által megadott helyről. A pontos gombok a telepítő kiadásától függnek.

### A mostani ZIP-próbacsomag indítása

Bontsd ki a letöltést, majd a benne lévő verziózott ZIP-et is. A bin mappában indítsd a StringScaleTuner.exe fájlt; a DLL-ek és almappák maradjanak mellette. Qt/CMake/Visual Studio telepítése nem kell.

02 / MACOS APPLE SILICON

# Telepítés macOS-re

Apple Silicon Macen a PKG fájlt használd a telepítéshez. Ha ZIP-próbacsomagot töltöttél le, kövesd a lap alján található útmutatót.

1

### Nyisd meg a PKG fájlt

Töltsd le a macOS Apple Silicon csomagot a hivatalos projektoldalról, majd kattints kétszer a PKG fájlra.

2

### Ha a fejlesztő nem azonosítható

A figyelmeztetésben válaszd a Mégse / Kész gombot. Nyisd meg: Rendszerbeállítások → Adatvédelem és biztonság.

3

### Engedélyezd ezt az egy telepítőt

A Biztonság résznél válaszd a Megnyitás mindenképpen lehetőséget, ha megjelenik. Hitelesíts, majd a megerősítésnél válaszd a Megnyitás gombot.

4

### Telepíts, majd indítsd az alkalmazást

Kövesd a Telepítő lépéseit. Az Alkalmazások mappába települő StringScale Tunert onnan indítsd. Az alkalmazás első megnyitása külön jóváhagyást is kérhet.

5

### Engedélyezd a mikrofont

Engedélyezd, hogy a StringScale Tuner hangot fogadjon. Ez a külső gitárinterfészhez is szükséges lehet. Tiltás után: Adatvédelem és biztonság → Mikrofon.

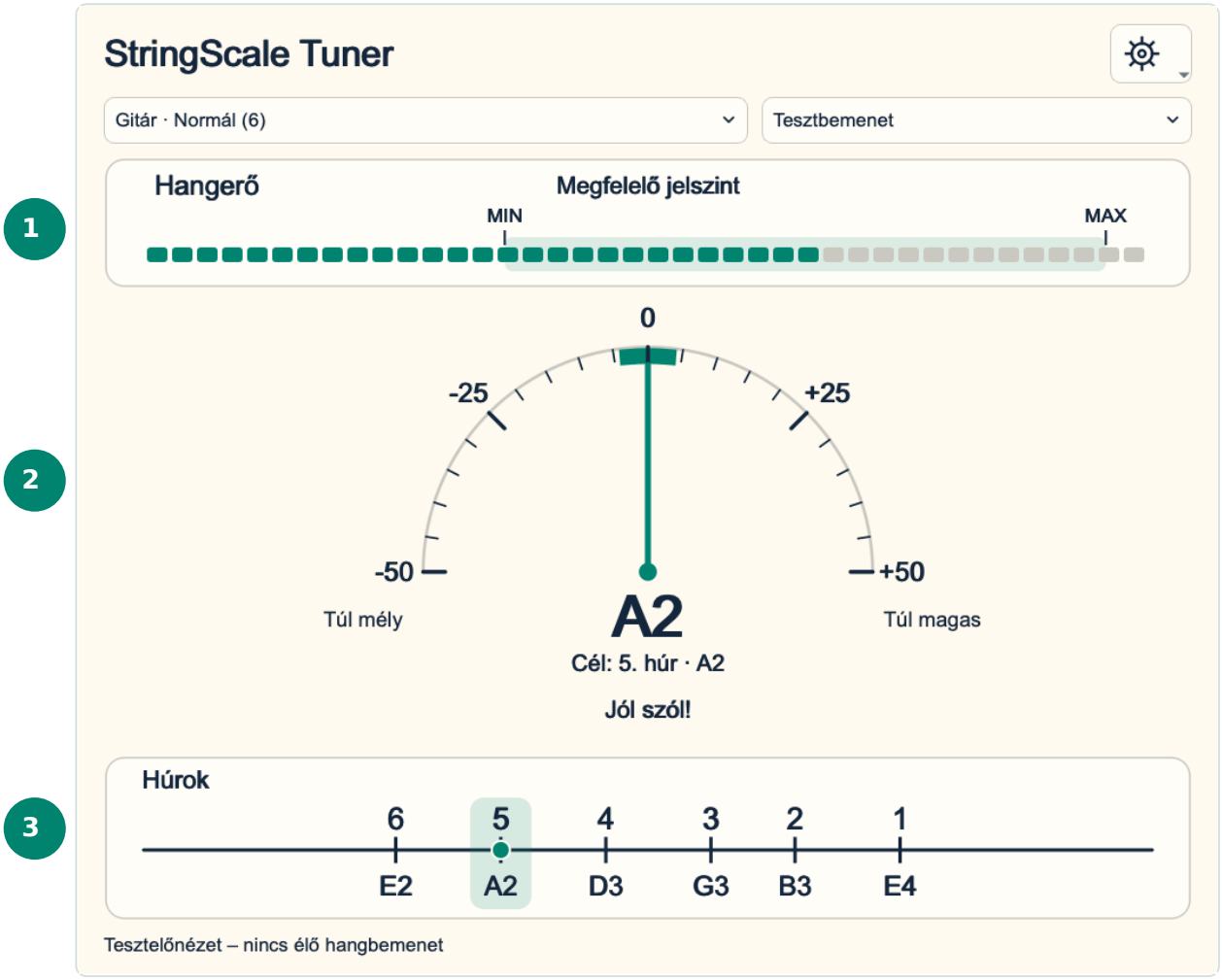
### ZIP-csomag és macOS-figyelmeztetések

ZIP esetén bontsd ki az alkalmazást, és másold az Alkalmazások közé. Az ad-hoc aláírás nem Apple-notarizáció. A gombnevek macOS-verziónként eltérhetnek. „Sérült” vagy kártékony alkalmazás üzenetnél lásd a hibaelhárítást.

03 / A HÁROM KIJELZŐ

# Kezdj hangolni egy perc alatt

Csatlakoztasd a gitárt, válaszd ki az interfészt és a megfelelő csatornát. Egyszerre csak egy húrt pengess meg, a többit némítsd le.




## 1 Jelszint

A jel legyen a MIN és MAX jelölés közötti megfelelő tartományban. Piros jelzésnél csökkentsd az interfész bemeneti erősítését.

## 2 Analóg mutató

Balra: túl mély, hangolj feljebb. Jobbra: túl magas, hangolj lejjebb. Középen a „Jól szól!” jelzés mutatja a célhang közelségét.

## 3 Húrskála

Felül a húrszám, alul a hang oktávszámmal. A türkiz jelölő követi a mért hangmagasságot. A képen az 5. húr, A2 látszik.

04 / STANDARD ÉS DROP D

# Húrok, hangok és centek

A hangszerlistában válaszd ki a gitárod hangolását. A húrok számozása a gyártói szokást követi: az 1. a legvékonyabb, legmagasabb húr.

| Húr | Standard | Drop D |
|---|---|---|
| 6 | **E2** | **D2** |
| 5 | **A2** | **A2** |
| 4 | **D3** | **D3** |
| 3 | **G3** | **G3** |
| 2 | **B3** | **B3** |
| 1 | **E4** | **E4** |

## Mit jelent az eltérés?

100 cent egy félhang, 1200 cent egy oktáv. A mutató ±50 centig rajzol; nagyobb eltérésnél a szöveg jelzi az irányt és a tartományon túli eltérést.

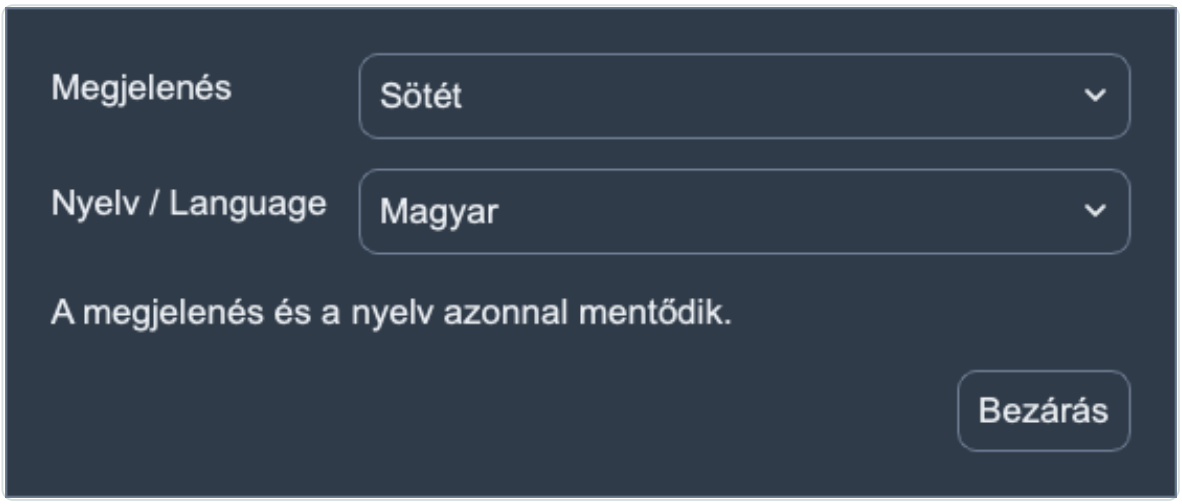
**Példa: D3 húrt C3-ra hangolsz le**

Mért hang: C3. Legközelebbi cél: 4. húr, D3. Az eltérés kb. -200 cent, ezért a „Túl mély” és „több mint 50 cent” jelzés helyes.

Fontos: a célhúr a kiválasztott hangolás legközelebbi célhangja. A program a hangból nem tudja biztosan megállapítani, fizikailag melyik húrt pengetted meg. Ellenőrizd a húrszámot és az oktávot; E2 és E3 nem azonos magasság.

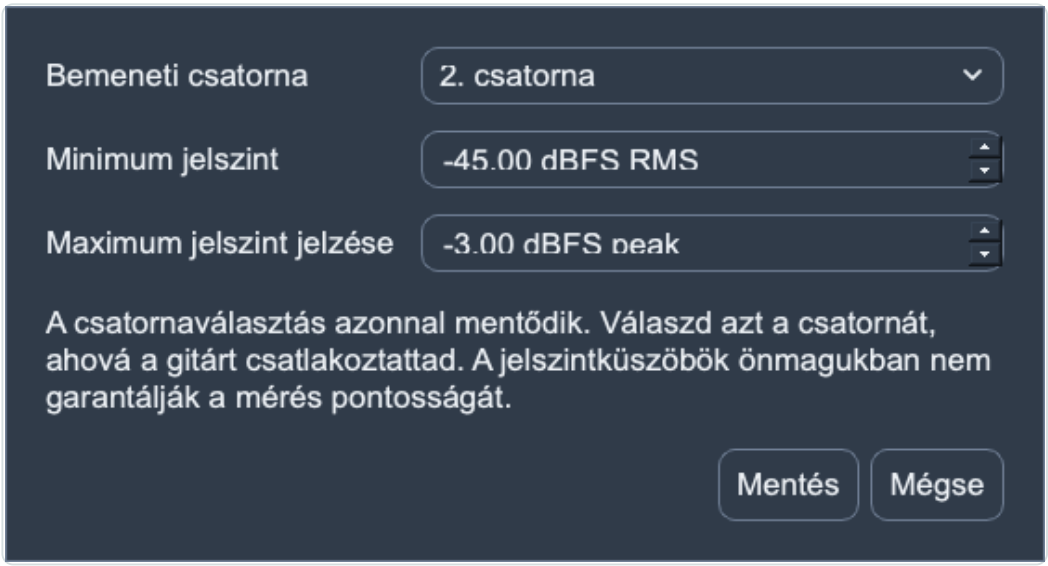
# Állítsd a saját használatodra

A jobb felső fogaskeréknél nyílik a Beállítások, Hang és Névjegy menü.




## Megjelenés és nyelv

A Világos/Sötét téma és a Magyar/English nyelv azonnal alkalmazódik és mentődik. A már nyitott ablakok is frissülnek.




## A megfelelő bemeneti csatorna

Válaszd azt a csatornát, ahová a gitárt csatlakoztattad; a választás azonnal, eszközönként mentődik. A minimum-/maximum-jelzési küszöböket a Mentés gombbal rögzítsd. Ezek nem az interfész gain-szabályzói.

06 / GYORS HIBAELHÁRÍTÁS

# Ha valami nem úgy működik

## Nincs jel vagy nincs felismert hang

Ellenőrizd az USB-csatlakozást, a kiválasztott eszközt és csatornát. Az interfész erősítése legyen megfelelő. macOS-en nézd meg a mikrofonengedélyt is.

## Piros jelszint vagy túl erős jel

Vedd lejjebb az interfész bemeneti erősítését. Túlvezérléskor eltűnik a mért hang.
A kijelzés akkor tér vissza, ha elegendő friss, tiszta hangminta gyűlt össze.

## A hangnév vagy az oktáv váratlan

Ellenőrizd a hangolási profilt, és csak egy húrt pengess. Némítsd a többit. A mért hangot és a célhúrt külön olvasd; a kijelzett cél a legközelebbi célhang.

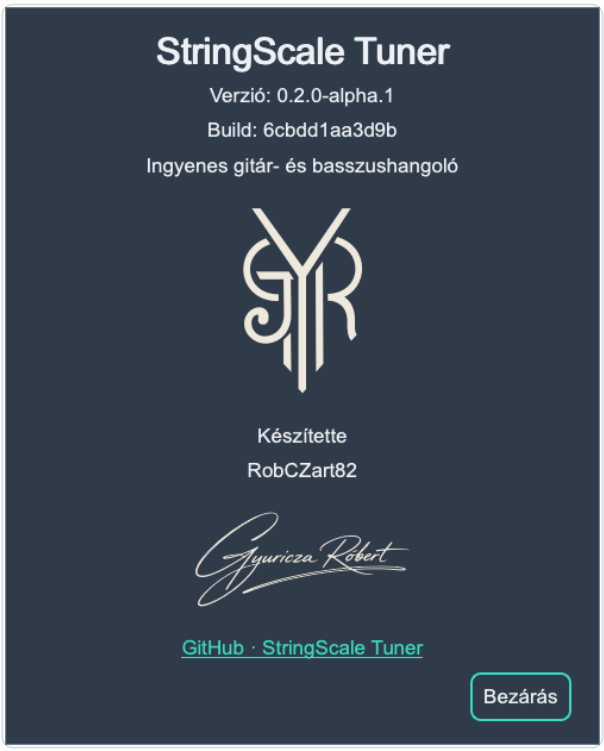
## Rövid kihagyás vagy eltűnő mutató

Rövid bizonytalanságot a program áthidal; tartós csendnél, adatkimaradásnál vagy túlvezérlésnél törli a mérést. Ismétlődő villogásnál jegyezd fel az eszközt és a buildazonosítót.

## macOS: „sérült” vagy kártékony alkalmazás

Ez nem ugyanaz, mint az ismeretlen fejlesztő figyelmeztetése. Tölts le friss példányt a hivatalos oldalról, és ellenőrizd a mellékelt SHA256-ot. Ha fennmarad, jelezd a projektnek; ne kapcsold ki a rendszer védelmét.

# Névjegy és segítség




## Hibajelzéshez ezeket add meg

- Verzió és Build a Névjegyből
- Operációs rendszer és verzió
- Interfész neve és csatornája
- Hangolási profil, megpengetett húr
- Mi történt, és mit vártál
- Rövid kép vagy videó, ha segít

A képernyőképek szemléltető tesztelőnézetek. A Névjegyben nálad az adott letöltés verziója és forrásazonosítója jelenik meg.

## Projekt és letöltések

GitHub / StringScale-Tuner

Kiadások és letöltési csomagok

Hibajegyek

**Mit próbáltunk ki valódi gitárral?**

Mac mini M1 + SSL 2+, illetve Windows 10 + Behringer UCG-102: hat standard húr és ±25–40 cent eltérés sikeresen ellenőrizve. Drop D-ről és nagyobb eltérésről is van sikeres visszajelzés. Más konfigurációk külön tesztet igényelnek.

### Telepítési hivatkozások

Apple / Alkalmazások biztonságos megnyitása

Microsoft / SmartScreen reputation

A rendszerüzenetek megfogalmazása verziónként és nyelvenként változhat.